

有计划、分步骤地实施。按照实施过程的先后，网络工程可分为网络规划、网络设计和网络实施3个阶段。

4.4.1 网络规划

网络规划是网络建设过程中非常重要的环节，同时也是一个系统性的过程。网络规划应该以需求为基础，同时考虑技术和工程的可行性。具体来说，网络规划包括网络需求分析、可行性研究和对现有网络的分析与描述。

1. 网络需求分析

在网络组建之前，首先要进行需求分析，根据用户提出的要求进行网络的设计，网络建设的成败很大程度上取决于网络实施前的规划工作。

需求分析的基本任务是深入调查用户网络建设的背景、必要性、上网的人数和信息量等，然后进行纵向的、更加深入细致的需求分析和调研，在确定地理布局、设备类型、网络服务、通信类型和通信量、网络容量和性能，以及网络现状等与网络建设目标相关的几个主要方面情况的基础上形成分析报告，为网络设计提供依据。需求分析通常采用自顶向下的结构化方法，从以下几个方面着手，逐一深入，在调研的基础上进行充分的分解，从而为网络设计提供基础。

(1) 功能需求。功能需求是指用户希望利用网络来完成什么功能，然后依据使用需求、实现成本、未来发展和总预算投资等因素对网络的组建方案进行认真的设计和推敲。

(2) 通信需求。通信需求是指了解用户需要的通信类型、通信频度、通信时间和通信量等。

(3) 性能需求。性能需求包括容量（带宽）、利用率、吞吐量、可提供负载、效率、延迟（等待时间）、延时变化量、响应时间、端到端的差错率和网络效率等。

(4) 可靠性需求。可靠性需求主要包括精确度、错误率、稳定性、无故障时间、数据备份等几个方面。

(5) 安全需求。衡量网络安全的指标是可用性、完整性（信息的完整、精确和有效，不因人为或非人为的原因而改变信息内容）和保密性（信息只能通过一定方式向有权知道其内容的人员透露）。

(6) 运行与维护需求。运行与维护需求是指网络运行和维护费用方面的需求。

(7) 管理需求。管理需求主要包括用户管理（创建和维护用户账户及其访问权限）、资源管理、配置管理、性能管理（监视和跟踪网络活动，维护和增强系统性能）和网络维护（防止、检查和解决网络故障问题）。

除此之外，系统分析师还应该了解网络的地理位置，以及对运行环境的要求（包括网络操作系统、数据库和应用软件等相关的需求）。

2. 可行性研究

在网络规划阶段，有一个很重要的活动，那就是系统可行性研究，通常从技术可行性、经济可行性、法律可行性和用户使用可行性等方面进行论证。